

使用说明书

PY32F002A 迷你开发板

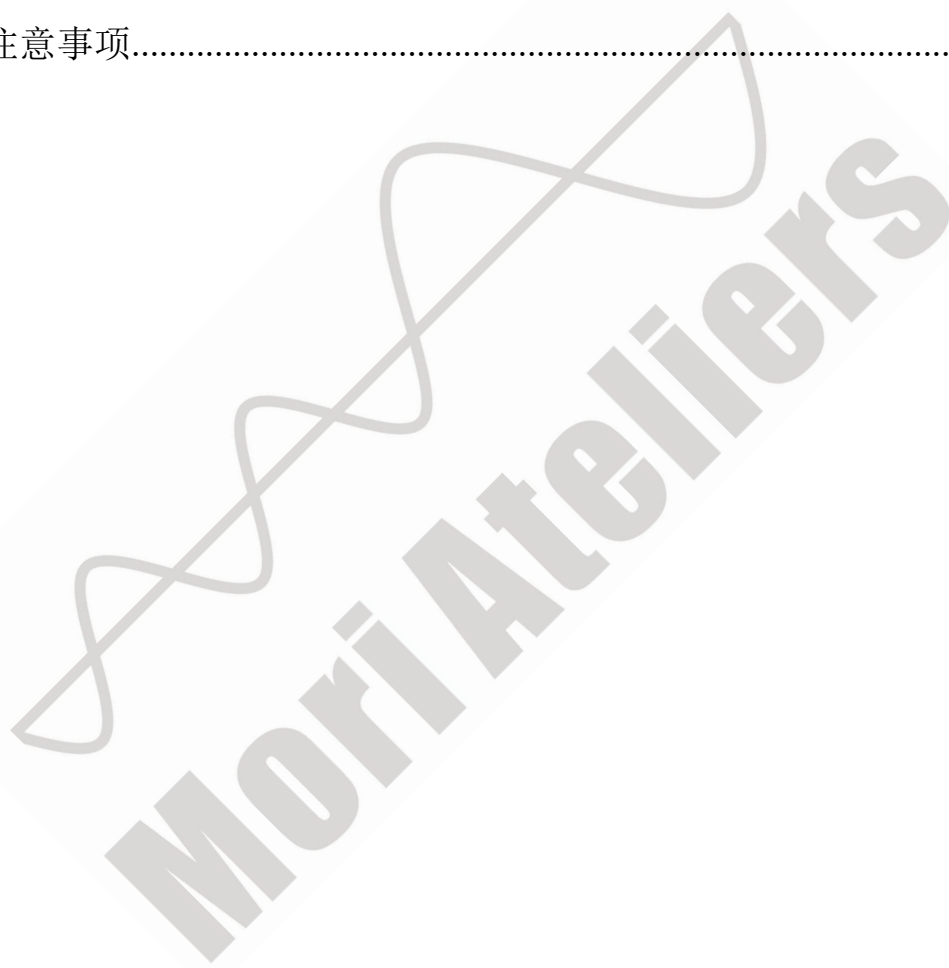
日期	版本	描述	作者
2023.6.25	1.00	初稿完成	Einx

本文档的版权和解释权归墨砺工作室所有,仅以 PDF 格式对外发布.

墨砺工作室
MORI ATELIERS

目录

1.产品概述.....	1
2.主要参数.....	2
3.外观尺寸.....	2
4.引脚定义.....	3
5.原理图.....	3
6.产品注意事项.....	4



1.产品概述

PY32F002A 迷你开发板使用普冉半导体的 PY32F002AF15P 作为主控芯片，CPU 采用 ARM® Cortex® - M0+，最高工作频率 24MHz，具有 20KB flash、3KB SRAM、18 GPIO，外设有 12 位 ADC、16 位高级定时器、16 位基本定时器、24 位系统计时器、SPI 接口、I2C 接口、USART 接口、SWD 接口、比较器、硬件 CRC。

PY32F002A 迷你开发板使用 Type-C 接口供电，板载 3.3V 低压差稳压器、SWD 下载仿真接口、复位按键，18 个 GPIO 全部引出，排针间距合理，可以直插洞洞板或面包板。

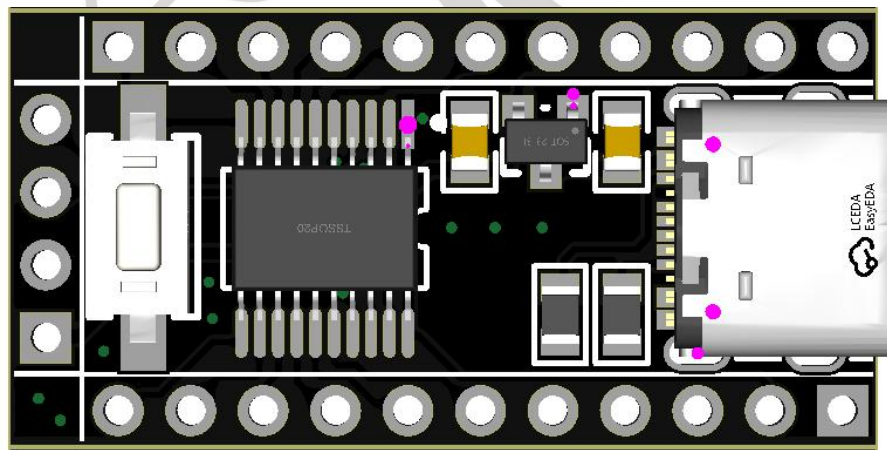


图 1.0 顶部仿真图

2.主要参数

2.1 工作电压

Type-C 接口输入电压范围：3.4~18V

3.3V 排针输入电压范围：1.7~5.5V

2.2 工作温度：-40~+85℃

2.3 典型工作电流：4mA

2.4 低压差稳压器最大输出电流(5V 供电)：140mA

3.外观尺寸

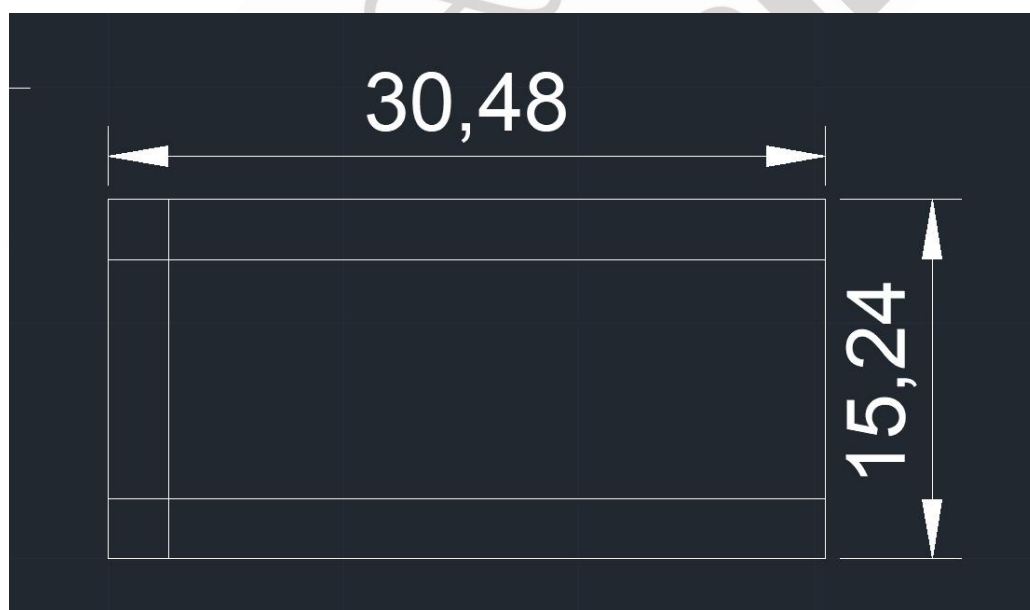
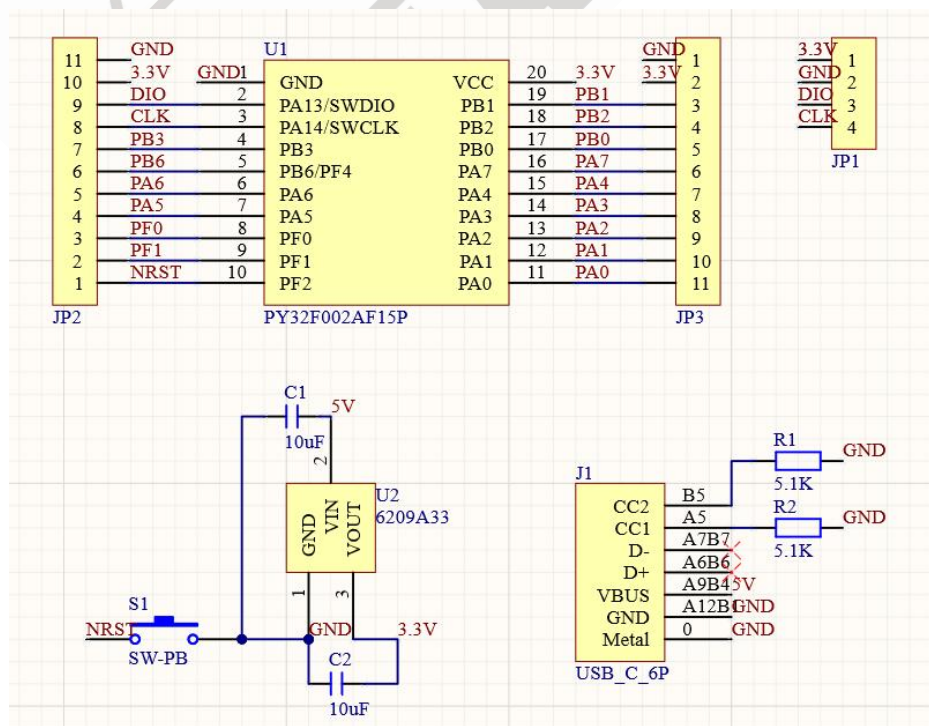


图 3.0 外观尺寸图

4. 引脚定义

PA13	SWDIO		SPI1_MISO		USART1_RX	T1_CH2		MCO
PA14	SWCLK				USART1_TX			MCO
PB3		SPI1_SCK			USART1_RST	T1_CH2		COMP2_INM
PB6/PF4	BOOT0			I2C_SCL	USART1_TX	T1_CH3	LPTIM_ETR	
PA6	ADC6		SPI1_MISO		USART1_CK		T1_BKIN	COMP1_OUT
PA5	ADC5	SPI1_SCK					LPTIM_ETR	MCO
PF0	OSC_I			I2C_SDA	USART1_RX			
PF1	OSC_0	SPI1_NSS		I2C_SCL	USART1_TX			
PF2	RST							
PA0	ADC0		SPI1_MISO		USART1_CTS	T1_CH3	T1_CH1N	COMP1_OUT
PA1	ADC1	SPI1_SCK	SPI1_MOSI		USART1_RTS	T1_CH4	T1_CH2N	MCO
PA2	ADC2	SPI1_SCK	SPI1_MOSI	I2C_SDA	USART1_TX			COMP2_OUT
PA3	ADC3		SPI1_MOSI	I2C_SCL	USART1_RX	T1_CH1		COMP2_INP
PA4	ADC4	SPI1_NSS			USART1_CK			
PA7	ADC7	SPI1_MISO	SPI1_MOSI	I2C_SDA	USART1_TX		T1_CH1N	COMP2_OUT
PB0		SPI1_NSS					T1_CH2N	COMP1_OUT
PB2					USART1_RX			
PB1	ADC9					T1_CH3N		

5. 原理图



6. 产品注意事项

PY32F002A 芯片数据手册和 SDK 请前往普冉半导体官网下载:

www.puyasemi.com/cpzx3/info_267_aid_242_kid_235.html

6.1 使用 DAP 仿真器烧录程序的注意事项

1. 烧录程序时 SWD 接口 (PA13\PA14) 和复位引脚 (PF2) 不能接仿真器之外的其他设备。
2. SWD 接口 (PA13\PA14) 可能在程序中被配置为普通 GPIO 导致程序无法烧录, 这时需要将 BOOT0 (PB6/PF4) 接到 3.3V 再按复位键 (或断电重启) 来强制 MCU 进入烧录模式再使用 DAP 仿真器烧录程序。
3. DAP 仿真器的时钟最高只能设置到 500KHz, 过高的时钟将导致烧录出错。

